

使用說明 (繁體中文)

專案：Download Bank of Taiwan Exchange Rate

對象：業務 / 營運 / NetSuite 管理員 (不需修改程式也能完成設定)

英文版：USER_GUIDE.en.md (./USER_GUIDE.en.md)

技術文件：TECHNICAL.zh-TW.md (./TECHNICAL.zh-TW.md)

1. 這套系統在做什麼？

台灣銀行 (BOT) 每日牌告匯率有官方 CSV，但網站有防爬機制，NetSuite 通常無法直接下載。

本專案會：

1. 自動從台銀下載每日匯率 CSV
2. 轉成 JSON
3. 放到免費 CDN (jsDelivr)
4. 讓 NetSuite 用固定網址下載 JSON，直接使用匯率欄位

台銀官方 CSV → GitHub 自動更新 → CDN → NetSuite 下載 JSON

2. 你需要的網址

正式使用 (建議)

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-latest.json>

備援 (CDN 異常時)

<https://raw.githubusercontent.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/main/data/bot-xrt-latest.json>

原始 CSV (通常不需要)

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-latest.csv>

在瀏覽器開啟 JSON 網址，應可看到類似：

```
{
  "source": "Bank of Taiwan",
  "base": "TWD",
  "byCurrency": {
    "USD": {
      "cash": { "buy": 31.87, "sell": 32.54 },
      "spot": { "buy": 32.195, "sell": 32.345 }
    }
  }
}
```

3. 匯率欄位怎麼看？

欄位路徑	意義
byCurrency.USD.cash.buy	美金現金買入
byCurrency.USD.cash.sell	美金現金賣出
byCurrency.USD.spot.buy	美金即期買入
byCurrency.USD.spot.sell	美金即期賣出
byCurrency.USD.forward.buy.30	美金遠期 30 天買入
byCurrency.USD.forward.sell.30	美金遠期 30 天賣出

- 基準幣：base = TWD (新台幣)
- 幣別代碼：USD、EUR、JPY、CNY...
- 若該幣別當日無報價，數值為 null (不是 0)
- NetSuite 匯入匯率時，實務上常使用 即期賣出 spot.sell

完整幣別清單以當日 JSON 的 rates / byCurrency 為準。

4. 資料多久更新一次？

目前為三層排程 (詳見 SCHEDULING.zh-TW.md (./SCHEDULING.zh-TW.md))：

層級	時間 (台灣，平日)
主要 cron-job.org	09:10–16:10 每小時 + 18:30
備援 GitHub cron	10:30、15:30、18:30
本機 Mac (可選)	同上；Mac 需開機

說明：

- 匯率沒有變化時不會重新 commit (Actions 仍會跑)
- 週末預設不跑
- 排程沒啟動時的排查步驟見 SCHEDULING.zh-TW.md §0.2 (./SCHEDULING.zh-TW.md#02-排程沒啟動時怎麼查逐步)
- 手動觸發：./scripts/trigger_update.sh 或 GitHub → Actions → Run workflow

5. NetSuite 設定步驟 (管理員)

5.1 前置條件

- 有權限建立 Script / Script Deployment
- 有權限寫入 File Cabinet
- 帳號允許對外 HTTPS 連線至 cdn.jsdelivr.net

5.2 上傳腳本

1. 開啟檔案：netsuite/DownloadBotRates_SS2.js
2. 在 NetSuite：Customization → Scripting → Scripts → New
3. 上傳該 JS，Script Type 選 Scheduled
4. 儲存

5.3 建議 Script Parameters (可選)

Parameter ID	類型	用途
custscript_bot_cdn_json_url	Free-Form Text	覆寫 CDN URL
custscript_bot_rate_field	Free-Form Text	例如 spot.sell
custscript_bot_apply_rates	Checkbox	是否啟用寫入匯率邏輯 (預設關閉，僅記錄 log)

若未建立參數，腳本會使用程式內預設 CDN URL。

5.4 修改資料夾

腳本內 FOLDER_ID 預設為 -15 (File Cabinet 根目錄)。

請改成你們實際用來存放匯率檔的資料夾 Internal ID。

5.5 Deployment

1. 建立 Scheduled Script Deployment
2. Status：Released
3. Schedule：建議台灣收盤後每日一次 (例如 17:00 或 19:00)
4. 先 Execute Now 測試一次

5.6 成功時會做什麼？

1. 從 CDN 下載 JSON
2. JSON.parse 直接使用
3. 存到 File Cabinet：
 - bot-xrt-latest.json
 - bot-xrt-YYYY-MM-DD.json
1. 在 Execution Log 留下 audit 訊息 (含 USD 即期賣出等摘要)

GitHub 端歷史檔放在 data/history/，預設只保留最近 90 天；NetSuite File Cabinet 的命名與此獨立。

預設不會自動寫入 NetSuite Currency Rate 記錄。若要寫入，請技術人員依技術文件開啟並調整 maybeApplyRates。

6. 如何在報表 / 流程中使用？

常見做法：

1. Scheduled Script 每天把最新 JSON 存進 File Cabinet
2. 其他 Script / Workflow 讀取該檔，取 byCurrency.<幣別>.spot.sell

3. 寫入你們的匯率表、自訂記錄或交易換算邏輯

範例概念：

```
const payload = JSON.parse(cdnResponseBody);  
const rate = payload.byCurrency.USD.spot.sell; // 例如 32.345
```

7. 常見問題 (FAQ)

Q1. CDN 顯示找不到檔案？

多半是 GitHub repository 被設成 Private。jsDelivr 只能讀 Public repo。請確認：

<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate>

Q2. 看到的匯率不是最新？

可能原因：

1. 今日匯率尚未變動 (系統不會無謂 commit)

2. jsDelivr 快取尚未刷新

3. 排程沒有觸發 → 見 SCHEDULING.zh-TW.md §0.2
(./SCHEDULING.zh-TW.md#02-排程沒啟動時怎麼查逐步)

Q3. 排程好像沒在跑？

先查 GitHub Actions (<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions>)
是否有 workflow_dispatch。

若沒有，查 cron-job.org History (<https://console.cron-job.org/jobs>) 是否 HTTP 204。

完整步驟：SCHEDULING.zh-TW.md (./SCHEDULING.zh-TW.md)

Q4. NetSuite 下載失敗 (HTTP 非 200) ？

檢查：

1. CDN URL 是否正確

2. NetSuite 是否允許連線 cdn.jsdelivr.net

3. Script Deployment 是否 Released

4. Execution Log 錯誤訊息

Q5. 可以直接給 NetSuite 台銀官方網址嗎？

不建議。台銀有 bot 防護，NetSuite N/https 常會失敗。請一律使用本專案 CDN JSON。

Q6. 資料可不可以商用？

匯率來源為台灣銀行公開資訊；CDN

檔案為排程鏡像，可能有延遲。正式使用前請依貴公司合規要求確認，並標示資料來源。

8. 聯絡與文件索引

文件	說明
USER_GUIDE.zh-TW.md (./USER_GUIDE.zh-TW.md)	本使用說明 (中文)
USER_GUIDE.en.md (./USER_GUIDE.en.md)	User Guide (English)
TECHNICAL.zh-TW.md (./TECHNICAL.zh-TW.md)	技術文件 (中文)
TECHNICAL.en.md (./TECHNICAL.en.md)	Technical Guide (English)
../README.md (../README.md)	專案總覽

如需修改下載排程、JSON 欄位或 NetSuite 寫入邏輯，請改看技術文件。